Le système immunitaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

19.3.1 Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène

Définitions

Terme	Définition
Microorganisme	être vivant ou agent biologique invisible à l'œil nu (< 0,1 mm) : bactéries, levures, moisissures, protozoaires et, par convention, virus
Procaryote / eucaryote	cellule sans noyau ni organites membranaires (bactéries, archées) / cellule à noyau et organites (champignons, protozoaires, végétaux, animaux)
Virus	agent non cellulaire (20 à 300 nm) : génome ADN **ou** ARN + capside (± enveloppe lipidique) ; ni métabolisme ni ribosomes ; parasite intracellulaire obligatoire
Virion / tropisme	particule virale complète / spécificité d'un virus pour les cellules portant son récepteur (CD4 pour le VIH, ACE2 pour le SARS-CoV-2)
Prion	protéine mal repliée transmissible, sans acide nucléique (Creutzfeldt-Jakob)
Éléments constants de la bactérie	membrane plasmique, paroi de peptidoglycane, cytoplasme à ribosomes 70S, nucléoïde (chromosome circulaire)
Éléments facultatifs	capsule (anti-phagocytose), pili (adhésion), pilus sexuel (conjugaison), flagelle (mobilité), plasmides (résistances, toxines), spore
Gram + / Gram −	peptidoglycane épais, violet / peptidoglycane mince + membrane externe à LPS, rose
Scissiparité	division binaire de la bactérie en deux cellules filles identiques
Temps de génération	intervalle entre deux divisions (≈ 20 à 30 min pour E. coli ou Salmonella à 37 °C)
Spore bactérienne (endospore)	forme de résistance et de dormance (une bactérie → une spore) de bacilles Gram + (Bacillus, Clostridium) ; pas un mode de multiplication
Levure / moisissure	champignon unicellulaire (bourgeonnement) / champignon filamenteux (mycélium d'hyphes, conidies dispersées par l'air)
Mycotoxine	toxine thermostable de moisissure : aflatoxine B1 (cancérogène du foie), patuline, ochratoxine A
Hôte définitif / intermédiaire	hôte où le parasite se reproduit sexuellement (chat pour Toxoplasma) / hôte où il se multiplie de façon asexuée et s'enkyste
Pouvoir pathogène / virulence	capacité à provoquer une maladie / intensité de ce pouvoir pour une souche (dose infectieuse, gravité)
Commensal / opportuniste / pathogène strict	vit sans nuire / pathogène seulement si les défenses sont affaiblies / pathogène même chez le sujet sain

Terme	Définition
Pouvoir invasif / toxinogène	capacité à adhérer, pénétrer, se multiplier et diffuser / capacité à produire des toxines
Exotoxine / endotoxine	protéine sécrétée, spécifique, souvent thermolabile, transformable en anatoxine / LPS des Gram −, libéré à la lyse, thermostable, non spécifique (fièvre, choc)
TIAC	≥ 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, rapportée à une même origine alimentaire ; déclaration obligatoire à l'ARS
Infection / toxi-infection / intoxination	multiplication dans l'intestin / multiplication dans l'aliment puis toxine dans l'intestin / toxine préformée dans l'aliment

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Croissance exponentielle	**$N = N_0 \times 2^n$; $n = t / g$**	100 S. aureus/g, 4 h à 30 °C, g = 20 min : n = 12 → 100 × 4 096 = **≈ 4×10^5 /g**
Nombre de générations et temps de génération	**$n = (\log N - \log N_0) / \log 2$; g = durée / n**	$10^3 \rightarrow 10^8$ en 6 h : n = 5 / 0,301 = 16,6 → g = 360 / 16,6 ≈ **22 min**
Durée pour atteindre une population	**$t = g \times \log_2(N / N_0)$**	S. aureus $10^2 \rightarrow 10^6$/g, g = 20 min : 13,3 × 20 ≈ **266 min (4 h 26)**
Réduction décimale (destruction thermique)	**nombre de réductions = durée / D ; 1 log = division par 10**	Listeria, D(70 °C) ≈ 0,3 min, 2 min : 2 / 0,3 ≈ **6,7 log** (÷ 5 × 10^6)
Taux d'attaque d'une TIAC	**TA = malades / exposés × 100**	40 / 120 = **33 %** ; 48 / 120 = 40 %
Risque relatif	**RR = TA exposés / TA non exposés**	taboulé : (40/50) / (2/30) = 0,80 / 0,067 = **12** → aliment en cause
Orientation diagnostique d'une TIAC	**toxine préformée → incubation courte (30 min à 8 h), vomissements, pas de fièvre bactérie invasive → incubation plus longue (12 h à jours), fièvre, diarrhée**	relation qualitative clé

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Tailles	virus ≈ 0,1 µm (20 à 300 nm) ; bactérie 0,5 à 5 µm ; levure 5 à 10 µm ; cellule humaine 10 à 30 µm
Incubations	S. aureus 30 min à 8 h ; B. cereus émétique 30 min à 6 h ; C. perfringens 8 à 24 h ; Salmonella 12 à 36 h ; norovirus 12 à 48 h ; Campylobacter 2 à 5 j ; Listeria 1 à 10 semaines
Toxine de S. aureus	dose toxique à partir de 10^5 à 10^6 bactéries/g ; thermostable

Paramètre	Valeur
Listériose (France)	≈ 400 cas/an ; létalité 20 à 30 % ; croissance jusqu'à ≈ 0 °C ; critère ≤ 100 UFC/g (règlement (CE) 2073/2005)
Refroidissement des plats (arrêté du 21/12/2009)	+63 °C → +10 °C à cœur en < 2 h, puis 0 à +3 °C ; remise en température ≥ 63 °C en < 1 h
Spores	résistent à 100 °C ; détruites à 121 °C (autoclave, appertisation)
Toxoplasmose (femme enceinte non immunisée)	viande cuite à cœur ≥ 67 °C ou congelée ; sérologie mensuelle
Anisakis	congélation ≤ −20 °C au moins 24 h des poissons servis crus

À RETENIR

▸ Bactéries = procaryotes ; levures, moisissures, protozoaires = eucaryotes ; virus = non cellulaires : les antibiotiques sont inactifs sur les virus.

▸ Spore de moisissure = reproduction et dispersion ; spore bactérienne = résistance, sans multiplication.

▸ Pas de miel avant 1 an (C. botulinum) ; riz et plats en sauce refroidis rapidement (B. cereus, C. perfringens).

▸ Listeria se multiplie au réfrigérateur : liste d'aliments à éviter pour femmes enceintes et immunodéprimés.

19.3.2 Le soi et le non-soi

Définitions

Terme	Définition
Soi / marqueurs du soi	molécules propres à un individu, tolérées par son système immunitaire / molécules de surface qui signent son identité
Non-soi	molécules reconnues comme étrangères ou anormales, capables de déclencher une réponse immunitaire
Antigène	molécule reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur de lymphocyte (BCR, TCR)
Épitope (déterminant antigénique)	petite partie de l'antigène réellement reconnue ; un antigène porte souvent plusieurs épitopes
Immunogène	antigène capable à lui seul de déclencher une réponse
CMH (HLA)	marqueurs majeurs : glycoprotéines membranaires codées par le chromosome 6, très polymorphes et codominantes, qui présentent des peptides aux LT
Marqueurs mineurs	groupes sanguins (ABO glucidique, Rhésus protéique), antigènes mineurs d'histocompatibilité
Antigène exogène / endogène	venu de l'extérieur (microbes, aliments, greffon) / fabriqué dans la cellule (protéines virales, tumorales)

Terme	Définition
Allergène	antigène inoffensif déclenchant une réponse excessive (IgE) chez une personne prédisposée
Haptène	petite molécule non immunogène seule, qui le devient liée à une protéine du soi (pénicilline, nickel)
Auto-antigène	molécule du soi devenue cible par rupture de tolérance (cellules β, transglutaminase, récepteur de la TSH)
Tolérance orale	réponse tolérante active du GALT (Treg, IgA) aux protéines alimentaires et au microbiote

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Compatibilité ABO des hématies	**le receveur ne doit pas posséder d'anticorps contre les antigènes des hématies reçues**	O = donneur universel (aucun antigène) ; AB = receveur universel (aucun anticorps)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Groupe A / B / AB / O	anti-B / anti-A / aucun / anti-A et anti-B (IgM naturels)
Exposition intestinale	dizaines de grammes de protéines étrangères par jour ; microbiote ≈ 4×10^{13} bactéries

> **À RETENIR**
>
> ▸ Soi : marqueurs majeurs (HLA, chromosome 6) et mineurs (ABO, Rhésus, antigènes mineurs).
>
> ▸ Le système immunitaire reconnaît des épitopes, pas la molécule entière.
>
> ▸ Rupture de tolérance orale : allergie alimentaire (IgE) ou maladie cœliaque (HLA-DQ2/DQ8, LT anti-gliadine).

19.3.3 Les organes et les cellules de l'immunité

Définitions

Terme	Définition
Organes lymphoïdes primaires (centraux)	moelle osseuse rouge (maturation des LB) et thymus (maturation des LT) : acquisition de l'immunocompétence et de la tolérance
Organes lymphoïdes secondaires (périphériques)	ganglions, rate, MALT (amygdales, plaques de Peyer, appendice) : rencontre antigène-lymphocytes, déclenchement des réponses
Immunocompétence	capacité d'un lymphocyte à reconnaître un antigène grâce à son récepteur

Terme	Définition
GALT	tissu lymphoïde associé à l'intestin (≈ 70 % des lymphocytes) : plaques de Peyer, follicules, lymphocytes intra-épithéliaux, plasmocytes à IgA
Cellule M	cellule épithéliale du dôme des plaques de Peyer qui transporte les antigènes vers les cellules immunitaires
IgA sécrétoires	IgA dimériques transportées à travers l'épithélium : neutralisent microbes et toxines sans inflammation
Polynucléaire neutrophile	phagocyte du sang, le plus nombreux ; premier sur le foyer inflammatoire
Polynucléaire éosinophile / basophile	défense contre les helminthes, allergie / libère histamine et médiateurs (allergie)
Monocyte / macrophage	plus grande cellule du sang (noyau réniforme) / sa forme tissulaire : phagocytose, présentation de l'antigène, cytokines
Lymphocyte	petite cellule à gros noyau rond : LB (anticorps), LT (CD4 auxiliaires, CD8 cytotoxiques), NK (immunité innée)
Plasmocyte	LB différencié des tissus, noyau excentré en « rayons de roue », riche en REG : usine à anticorps
Cellule dendritique	cellule présentatrice qui capture l'antigène dans les tissus et active les LT naïfs dans le ganglion
Mastocyte	cellule tissulaire à granulations (histamine), sentinelle de l'inflammation et effecteur de l'allergie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre absolu d'une catégorie de leucocytes	**N (G/L) = leucocytes (G/L) × pourcentage**	5,0 × 0,18 = **0,90 G/L** de lymphocytes → lymphopénie (< 1 G/L)
Conversion des numérations	**1 G/L = 10^9 /L = 1 000 /mm³ (1 mm³ = 1 µL)**	7 500 /mm³ = 7,5 G/L ; 0,9 G/L = 900 /mm³
LT CD4 absolus	**CD4 (/mm³) = lymphocytes (/mm³) × % CD4**	1 500 × 0,12 = **180 /mm³** < 200 : immunodépression sévère

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Neutrophiles	1,5 à 7 G/L (40 à 75 %)
Éosinophiles / basophiles	0,05 à 0,5 G/L (1 à 4 %) / < 0,1 G/L (< 1 %)
Lymphocytes / monocytes	1 à 4 G/L (20 à 40 %) / 0,2 à 1 G/L (2 à 10 %)
Leucocytes totaux	4 à 10 G/L
LT CD4 (adulte)	500 à 1 500 /mm³ ; < 200 : risque d'infections opportunistes

À RETENIR

▸ 5 leucocytes : neutrophiles (phagocytose), éosinophiles (parasites, allergie), basophiles (histamine), lymphocytes (B, T, NK), monocytes (→ macrophages, dendritiques).

▸ Toutes les cellules immunitaires viennent de la cellule souche hématopoïétique (lignées myéloïde et lymphoïde).

▸ La lymphopénie n'est plus un critère diagnostique de dénutrition (HAS 2021) mais reflète la baisse des défenses.

▸ Fibres (butyrate → Treg), vitamine A (adressage intestinal, IgA) et zinc (prolifération) soutiennent le GALT.

19.3.4 L'immunité innée

Définitions

Terme	Définition
Immunité innée	immédiate (minutes à heures), non spécifique (motifs microbiens communs), sans mémoire
Barrières naturelles	mécaniques (kératine, jonctions, mucus, cils, flux), chimiques (pH, lysozyme, défensines, IgA), biologiques (microbiote)
Inflammation	réaction locale stéréotypée à une agression : rougeur, chaleur, gonflement, douleur (± perte de fonction)
Médiateurs de l'inflammation	histamine, prostaglandines, leucotriènes, cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α), chimiokines, bradykinine, complément
Diapédèse	passage des leucocytes entre les cellules endothéliales vers le tissu
Chimiotactisme	migration orientée des leucocytes vers des substances attractives (C5a, chimiokines, produits bactériens)
Pyrogènes endogènes	IL-1, IL-6, TNF-α : élèvent la consigne thermique hypothalamique (via les prostaglandines)
Protéines de la phase aiguë	protéines hépatiques variant d'au moins 25 % pendant l'inflammation : positives (CRP, fibrinogène, haptoglobine) ou négatives (albumine, transthyrétine)
CRP	protéine C réactive : ↑ dès 6 h, pic vers 48 h, jusqu'à × 100 ; demi-vie ≈ 19 h ; opsonine
Phagocytose	capture et digestion d'une particule par un phagocyte : chimiotactisme → adhérence → ingestion → phagosome → phagolysosome → exocytose
Opsonisation	recouvrement du microbe par des opsonines (IgG, C3b, CRP) qui facilitent sa phagocytose
Complément	≈ 30 protéines plasmatiques hépatiques activées en cascade : opsonisation (C3b), inflammation (C3a, C5a), lyse (complexe d'attaque C5b-C9)
Cellule NK	grand lymphocyte à granulations qui tue (perforine, granzymes) les cellules infectées ou tumorales ayant perdu leurs HLA I
Interférons α et β	cytokines des cellules infectées qui mettent les cellules voisines en état antiviral et activent les NK

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins au cours d'une infection (sujet âgé dénutri)	**E = 30 à 40 kcal/kg/j ; P = 1,2 à 1,5 g/kg/j**	58 kg : **1 740 à 2 320 kcal/j** et **70 à 87 g** de protéines/j
Coût énergétique de la fièvre	**DE ↑ ≈ 10 % par °C au-dessus de 37 °C**	39 °C : ≈ + 20 %
Interprétation albumine-CRP	**albumine basse + CRP élevée → part inflammatoire ; albumine < 30 g/L (≥ 70 ans, HAS 2021 ; ≤ 30 g/L avant 70 ans, HAS 2019) = critère de dénutrition sévère quelle que soit la CRP**	albumine 29 g/L, CRP 180 mg/L : dénutrition sévère ; remontée lente (demi-vie ≈ 20 j)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
CRP	normale < 5 mg/L ; > 100 mg/L : infection bactérienne probable
Neutrophiles sur le foyer / monocytes	1 à 6 h / 24 à 48 h
pH des barrières	sueur ≈ 5 ; estomac 1,5 à 3

À RETENIR

▸ Trois phases de l'inflammation : vasculaire (rougeur, chaleur, œdème, douleur), cellulaire (diapédèse, phagocytose), résolution-réparation.

▸ Inflammation et dénutrition forment un cercle vicieux : anorexie, protéolyse, dépense ↑.

▸ On interprète toujours l'albumine avec la CRP.

▸ Les cellules dendritiques font le lien entre immunité innée et adaptative.

19.3.5 L'immunité adaptative

Définitions

Terme	Définition
Immunité adaptative	spécifique d'un épitope, délai de 4 à 7 jours au premier contact, avec mémoire (LB et LT)
BCR / TCR	récepteur du LB = immunoglobuline membranaire, 2 sites, reconnaît l'antigène entier / récepteur du LT, 1 site, reconnaît un peptide présenté par HLA
Sélection clonale	l'antigène sélectionne les rares lymphocytes préexistants dont le récepteur lui correspond
Expansion clonale	multiplication du lymphocyte sélectionné en un clone de même spécificité

Terme	Définition
Réponse à médiation humorale	effecteurs = anticorps ; cible : antigènes extracellulaires (bactéries, toxines, virus libres)
Réponse à médiation cellulaire	effecteurs = LT cytotoxiques (CD8) ; cible : cellules infectées, cancéreuses ou greffées
Anticorps (immunoglobuline)	glycoprotéine (γ-globuline) des plasmocytes : 2 chaînes lourdes + 2 légères, ponts disulfures, régions variables (2 sites = paratopes) et constantes ; Fab fixe l'antigène, Fc détermine la fonction
IgG	monomère, 75 à 80 % des Ig (7 à 16 g/L) ; réponse secondaire ; seule à traverser le placenta
IgA	dimère sécrétoire dans les sécrétions et le lait ; protège les muqueuses
IgM	pentamère ; première Ig de la réponse primaire (infection récente) ; agglutine, active le complément ; anti-A, anti-B
IgD / IgE	récepteur membranaire des LB naïfs / fixée aux mastocytes et basophiles : allergie, helminthes
Complexe immun	association antigène-anticorps spécifique et réversible : neutralisation, agglutination, précipitation, opsonisation, complément
Double reconnaissance	le TCR reconnaît un peptide (non-soi) + la molécule HLA du soi ; CD8 se fixe sur HLA I, CD4 sur HLA II
Perforine / granzymes	protéine formant des pores / enzymes déclenchant l'apoptose de la cellule cible (LTc, NK)
Coopération cellulaire	le LT4, activé par une cellule dendritique (HLA II), sécrète des interleukines (IL-2) qui activent LB, LT8 et macrophages
Réponse primaire / secondaire	lente, faible, IgM puis IgG / rapide, intense (× 10 à 100), durable, IgG de forte affinité (cellules mémoire)
Séroconversion	apparition d'anticorps spécifiques chez un sujet auparavant séronégatif : primo-infection

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lecture d'une sérologie	**IgM seules ou IgG en forte ascension → infection récente ; IgG seules stables → infection ancienne ou vaccination**	toxoplasmose : IgG−/IgM− puis IgM+ puis IgG+ IgM+ = **séroconversion** pendant la grossesse
Facteur d'amplification de la réponse secondaire	**facteur = taux après rappel / taux avant rappel**	anti-HBs : 1 800 / 40 = **45**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Latence	réponse primaire 4 à 7 j ; secondaire 1 à 3 j
Répartition des Ig sériques	IgG 75 à 80 % ; IgA 10 à 15 % ; IgM 5 à 10 % ; IgD < 1 % ; IgE < 0,01 %
IgG maternelles	transmises au 3e trimestre ; disparaissent vers 6 à 9 mois

Paramètre	Valeur
Anti-HBs protecteurs	≥ 10 mUI/mL (≥ 100 dans certains protocoles de médecine du travail)

À RETENIR

▸ Humorale : LB → plasmocytes → anticorps contre les antigènes extracellulaires ; cellulaire : LT8 → LTc contre les cellules infectées.

▸ Le LT4 coordonne les deux réponses : sa destruction par le VIH les paralyse toutes deux.

▸ La mémoire est spécifique : fondement de la vaccination.

▸ Lait maternel : IgA sécrétoires, lysozyme, lactoferrine, oligosaccharides ; protection locale digestive et ORL.

19.3.6 Les applications médicales

Définitions

Terme	Définition
Vaccination	administration d'un antigène non pathogène pour induire une réponse primaire et des cellules mémoire : immunisation active, préventive, retardée, durable
Adjuvant	substance (sels d'aluminium, émulsions) qui stimule l'immunité innée et renforce la réponse vaccinale
Immunité de groupe	protection des non-vaccinés quand la couverture vaccinale est suffisante (≈ 95 % pour la rougeole)
Vaccin vivant atténué	agent rendu non pathogène (ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG, rotavirus) ; contre-indiqué chez la femme enceinte et l'immunodéprimé
Vaccin inactivé / sous-unitaire	agent tué (polio injectable, hépatite A, rage) / antigène purifié ou recombinant, polyoside conjugué (hépatite B, HPV, pneumocoque, méningocoques)
Anatoxine	toxine détoxifiée (formol, chaleur) qui garde son antigénicité (tétanos, diphtérie)
Vaccin à ARNm	ARNm en nanoparticule lipidique ; la cellule fabrique l'antigène ; l'ARNm est dégradé et n'entre pas dans le noyau
Sérothérapie	injection d'anticorps déjà formés : immunisation passive, immédiate, transitoire, sans mémoire, uniquement humorale
Immunothérapie	traitement qui stimule (cancers, infections) ou freine (auto-immunité, greffes, allergies) la réponse immunitaire
Anticorps monoclonal (-mab)	anticorps produit par un seul clone, reconnaissant un seul épitope (anti-PD-1, anti-CD20, anti-TNF-α)
Désensibilisation	immunothérapie allergénique : doses croissantes d'allergène pour induire une tolérance

Terme	Définition
Autogreffe / isogreffe / allogreffe / xénogreffe	même individu / vrais jumeaux / même espèce / espèces différentes
Rejet de greffe	reconnaissance des HLA du greffon comme non-soi : réponse cellulaire (LTc) et humorale (anti-HLA)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Seuil d'immunité collective	**$p = 1 - 1/R_0$**	rougeole, $R_0 = 15$: $1 - 1/15 =$ **93 %** (objectif 95 %) ; à 90 % : 663 000 × 0,10 ≈ 66 300 enfants non protégés/an
Décroissance d'anticorps injectés (demi-vie)	**$C(t) = C_0 \times 0{,}5$ élevé à la puissance $(t / t_{½})$**	250 UI d'Ig antitétaniques, $t_{½} \approx 25$ j : à 50 j, 250 × 0,25 = **62,5 UI** → vacciner en même temps
Vaccination vs sérothérapie	**antigène → immunité active, retardée, durable, mémoire** **anticorps → immunité passive, immédiate, brève, sans mémoire**	plaie souillée chez un non-vacciné : les deux, en deux points d'injection

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vaccins obligatoires	11 pour les enfants nés depuis 2018 ; + méningocoques ACWY et B pour les nés depuis le 01/01/2025
Calendrier 2025 (nourrisson)	hexavalent + pneumocoque à 2, 4 et 11 mois ; ROR à 12 mois et 16-18 mois
Adulte	dTP à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans ; grippe, Covid-19, zona, pneumocoque ≥ 65 ans ; VRS ≥ 75 ans
Demi-vie des IgG	≈ 3 semaines (≈ 25 j)

À RETENIR

▸ Vaccin vivant : forte immunité mais contre-indiqué chez la femme enceinte et l'immunodéprimé.

▸ L'allergie à l'œuf n'est plus une contre-indication au ROR ni, en général, au vaccin grippal.

▸ Greffé : immunodéprimé à vie → hygiène alimentaire stricte, pas de pamplemousse (CYP3A4 : ciclosporine, tacrolimus).

▸ Corticoïdes et anticalcineurines : surveiller glycémie, poids, kaliémie, lipides, calcium et vitamine D.

19.3.7 Les dysfonctionnements du système immunitaire

Définitions

Terme	Définition
Allergie	réaction immunitaire excessive contre un allergène inoffensif ; alimentaire surtout IgE-dépendante (signes en minutes à 2 h)
Sensibilisation	premier contact asymptomatique : LT4 orientés Th2 (IL-4, IL-13) → IgE spécifiques fixées sur mastocytes et basophiles
Atopie	prédisposition génétique à produire des IgE contre des allergènes de l'environnement
Anaphylaxie	réaction allergique généralisée, rapide, multi-organes, pouvant aller jusqu'au choc ; traitement : adrénaline IM et 15
Intolérance alimentaire	réaction non immunologique, dose-dépendante, sans anaphylaxie (ex. déficit en lactase)
Fausse allergie	histaminolibération ou aliment riche en histamine (scombroïdose), sans IgE
APLV	allergie aux protéines du lait de vache (caséines, β-lactoglobuline) : hydrolysat poussé ou formule d'acides aminés chez le nourrisson non allaité
Maladie auto-immune	rupture de la tolérance au soi : LT et/ou auto-anticorps contre des molécules du soi (DT1, maladie cœliaque, Hashimoto, Basedow, Biermer)
Tolérance centrale / périphérique	élimination des lymphocytes auto-réactifs dans le thymus et la moelle / contrôle en périphérie (Treg, anergie)
Sélection positive / négative (thymus)	survie des thymocytes reconnaissant faiblement le CMH du soi (cortex) / apoptose de ceux reconnaissant fortement un peptide du soi (médulla)
Déficit immunitaire	diminution des défenses : primitif (génétique, rare) ou secondaire (dénutrition, âge, médicaments, VIH)
Infection opportuniste	infection due à un germe peu pathogène chez le sujet sain (candidose œsophagienne, pneumocystose, toxoplasmose cérébrale)
VIH	rétrovirus à ARN : gp120 se fixe sur CD4 ; transcriptase inverse, intégration, destruction des LT4
Sida	stade de l'infection par le VIH où les LT4 < 200/mm³ : infections opportunistes, certains cancers
Immunosénescence	déclin immunitaire lié à l'âge : involution thymique, réponse vaccinale ↓, inflammation de bas grade (inflamm-aging)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Diminution d'une charge virale en log	**$\Delta\log = \log(\text{CV initiale} / \text{CV finale}) = \log CV_1 - \log CV_2$**	250 000 → 50 copies/mL : log 5 000 = **3,7 log** ; $10^{5,2}$ → 40 : 5,2 − 1,6 = 3,6 log

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**% = (P habituel − P actuel) / P habituel × 100**	(72 − 64) / 72 = **11 %** en 6 mois → dénutrition (≥ 10 %) ; IMC 64 / 1,78² = 20,2 kg/m²
Protéines à remplacer en cas d'éviction	**P/j = protéines par prise × fréquence hebdomadaire / 7**	œuf 6,3 g × 3 / 7 = **2,7 g/j** ≈ 10 g de viande ou 80 g de yaourt
Volume d'une préparation infantile	**V = besoin (kcal/j) / densité énergétique (kcal/mL)**	5 kg × 100 kcal = 500 kcal ; 500 / 0,67 **≈ 746 mL/j**
Volume d'un aliment enrichi pour couvrir une référence	**V = référence / teneur**	calcium 800 mg/j, boisson à 120 mg/100 mL : 800 / 1,2 **≈ 667 mL/j** (ne pas s'y limiter)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Allergie alimentaire (Europe)	6 à 8 % des jeunes enfants ; 2 à 4 % des adultes ; APLV 2 à 3 % des nourrissons
Allergènes à déclaration obligatoire (règlement UE 1169/2011)	14, y compris pour les denrées non préemballées
Diversification (prévention de l'allergie)	entre 4 et 6 mois, sans retarder les aliments allergisants
IgE spécifiques	positif ≥ 0,35 kUA/L
VIH	baisse des LT4 ≈ 50 à 100/mm³ par an en phase asymptomatique ; charge virale indétectable < 50 copies/mL
Thymocytes éliminés	> 95 %

À RETENIR

▸ Allergie ≠ intolérance : l'allergie est immunologique, peut survenir avec des traces et impose une éviction stricte.

▸ Prise en charge : éviction (noms cachés), étiquetage des 14 allergènes, PAI, trousse d'urgence (adrénaline), réévaluation régulière.

▸ La dénutrition est la première cause mondiale de déficit immunitaire secondaire.

▸ Neutropénie : règles de sécurité sanitaire renforcées, plus d'« alimentation stérile » stricte.

▸ VIH traité : charge virale indétectable = pas de transmission sexuelle ; enjeu cardiométabolique.

Approfondissements (19.4 et 19.5, non exigible en détail)

Définitions

Terme	Définition
Hypersensibilités (Gell et Coombs)	I immédiate (IgE) ; II cytotoxique (IgG/IgM anti-surface : accident ABO, anti-D) ; III complexes immuns (maladie sérique, lupus) ; IV retardée (LT : eczéma de contact, rejet)
SEIPA	syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires : allergie non IgE, vomissements incoercibles 1 à 4 h après l'ingestion
Myélome	prolifération d'un clone de plasmocytes : pic monoclonal γ à l'électrophorèse, lésions osseuses, hypercalcémie, atteinte rénale, infections
Lymphome	prolifération maligne de lymphocytes dans les organes lymphoïdes ; stades d'Ann Arbor I à IV
CMH I / CMH II	toutes les cellules nucléées, peptides endogènes (8 à 10 AA) → LT8 / cellules présentatrices, peptides exogènes (13 à 25 AA) → LT4
Profils Th1 / Th2 / Th17 / Treg	macrophages et LT8 (intracellulaires) / IgE, éosinophiles (helminthes, allergie) / neutrophiles, barrières / tolérance (IL-10, TGF-β)
Recombinaison V(D)J	réarrangement au hasard des segments de gènes des Ig et des TCR (enzymes RAG1 et RAG2)
ELISA indirect	antigène fixé + sérum + anti-Ig humaines couplées à une enzyme → couleur proportionnelle aux anticorps du patient

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Diversité combinatoire des anticorps	**$N = V \times D \times J$ (chaîne lourde) × $(V \times J)$ (chaîne légère)**	40 × 23 × 6 ≈ 5 500 lourdes × (200 κ + 120 λ) ≈ **1,8 million** de paires (avant diversité jonctionnelle)
Décroissance des IgG maternelles	**$C(t) = C_0 \times 0{,}5$ élevé à la puissance $(t / 25\ j)$**	10 g/L à la naissance → à 91 j (3,65 t½) : ≈ **0,8 g/L** (creux physiologique 3 à 6 mois)
Apport quotidien d'IgA par le lait	**$m = V \times C$**	colostrum J3 : 0,300 L × 4,5 g/L = 1,35 g/j ; lait J30 : 0,750 × 1,1 = 0,83 g/j
Lecture d'une courbe de croissance en log	**$n = (\log N - \log N_0) / \log 2$; g = durée / n**	C. perfringens $10^{2,3} \rightarrow 10^{6,6}$ en 4 h : n ≈ 14,3 → g ≈ **17 min**
Probabilité d'identité HLA dans la fratrie	**1/4 (un haplotype de chaque parent)**	génétique mendélienne

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Rate	≈ 150 g ; splénectomie → vaccinations (pneumocoque, méningocoque, Haemophilus)
Déficits immunitaires primitifs symptomatiques	≈ 1 naissance sur 5 000
Allégations autorisées « fonctionnement normal du système immunitaire »	vitamines A, B6, B9, B12, C, D, cuivre, fer, sélénium, zinc

À RETENIR

▸ Aucun aliment ni complément ne « booste » l'immunité d'une personne bien nourrie ; les excès peuvent nuire.

▸ Les tests de « dosage des IgG alimentaires » n'ont aucune valeur diagnostique (EAACI).

▸ Probiotiques : effets souche-dépendants, déconseillés chez l'immunodéprimé grave.